

QCM

Recueil de QCM Mathématiques

Classe de Seconde

utilisable en classe de Première Spécialité

12 chapitres · 143 questions · 4 options A B C D

Lycée Schoelcher — Martinique

Choisir la (les) bonne(s) réponse(s)

2025 — 2026

► **Sommaire**

Sommaire

12 chapitres · 143 questions · 4 options A B C D

Chapitre	Questions
1 Nombres et calculs puissances, racines, ensembles, fractions	18 q
2 Intervalles, inégalités, inéquations opérations sur les intervalles, valeur absolue	14 q
3 Calcul littéral factorisation, identités remarquables, équations	14 q
4 Géométrie non repérée projeté orthogonal, vecteurs, colinéarité	9 q
5 Vecteurs et repère coordonnées, colinéarité, milieu, cercle	12 q
6 Droites du plan et systèmes équations, graphique, systèmes linéaires	13 q
7 Généralités sur les fonctions courbe, fonctions de référence, parité	11 q
8 Variations et extremums sens de variation, tableau, extremums	10 q
9 Signe d'une fonction tableau de signes, résolution d'inéquations	10 q
10 Proportions et évolutions pourcentages, taux, coefficient multiplicateur	10 q
11 Statistiques descriptives moyenne, médiane, quartiles, écart-type	13 q
12 Probabilités et échantillonnage loi de probabilité, événements, simulation	9 q
<i>Choisir la (les) bonne(s) réponse(s)</i>	143 q



Choisir la (les) bonne(s) réponse(s).

1 Nombres et calculs

1 Calculer avec des puissances

	A	B	C	D
1 3^4 est égal à :	$3 + 3 + 3 + 3$	81	$(-3)^4$	$-3 \times 3 \times 3 \times 3$
2 $7^3 \times 7^{-5}$ est égal à :	49^{-2}	7^{-15}	14^{-2}	$\frac{1}{7^2}$
3 $\frac{12^{15}}{4^{15}}$ est égal à :	$\left(\frac{12}{4}\right)^0$	3^{15}	14 348 907	3^0
4 $4,57 \times 10^4 + 3,2 \times 10^1 + 5,6 \times 10^{-2}$ est égal à :	$13,37 \times 10^3$	45 732,056	10,28	439,41

2 Calculer avec des racines

	A	B	C	D
5 Le nombre 12 est égal à :	$\sqrt{12^2}$	$\sqrt{144}$	$\sqrt{12}$	$2\sqrt{3}$
6 $\sqrt{108}$ est égal à :	$3\sqrt{6}$	$2\sqrt{27}$	$6\sqrt{3}$	10,39
7 $(3\sqrt{7})^2$ est égal à :	21	63	$9\sqrt{7}$	$3\sqrt{7}$
8 $\frac{\sqrt{36}}{\sqrt{64}}$ est égal à :	$\frac{36}{64}$	$\frac{3}{4}$	$\sqrt{\frac{36}{64}}$	$\frac{\sqrt{36}}{64}$
9 Triangle ABC rectangle en A , $AB = \sqrt{72}$, $BC = \sqrt{200}$. Alors :	$AC = 16\sqrt{2}$	$AC = \sqrt{128}$	$AC = \sqrt{272}$	$AC = 8\sqrt{2}$

3 Utiliser les notions de multiples, de diviseurs et de nombres premiers

	A	B	C	D
10 S'il existe un entier k tel que $n = 2k + 1$ alors :	n est un multiple de 2	n est premier	n est impair	n est pair
11 Parmi les nombres suivants, le(s)quel(s) est (sont) premier(s) ?	23	79	91	117
12 Parmi les fractions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) irréductible(s) ?	$\frac{2590}{3885}$	$\frac{74}{111}$	$\frac{1601}{1621}$	$\frac{2429}{1735}$
13 S'il existe un entier p tel que $n = 3p$ alors :	n divise 3	p divise n	n est nombre premier	n est multiple de 3

4 Déterminer la nature d'un nombre

	A	B	C	D
14 Un décimal est un rationnel :	Jamais.	Parfois.	Tout le temps.	Cela dépend.
15 Parmi 48, $\sqrt{35}$, $-\frac{1}{3}$, 10^{-3} , lesquels sont des entiers relatifs ?	48	$\sqrt{35}$	$-\frac{1}{3}$	10^{-3}
16 À quel(s) ensemble(s) appartient $\frac{3}{4}$?	$\mathbb{N}$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{D}$	$\mathbb{Q}$
17 Quel est l'encadrement à 10^{-2} près de $\sqrt{5}$?	$2,23 \leq \sqrt{5} \leq 2,24$	$2,2 \leq \sqrt{5} \leq 2,3$	$2,23 \leq \sqrt{5} \leq 2,25$	$2,20 \leq \sqrt{5} \leq 2,30$
18 La somme de deux rationnels est :	un décimal.	un irrationnel.	un entier.	un rationnel.

2 Intervalles, inégalités, inéquations

1 Utiliser des intervalles

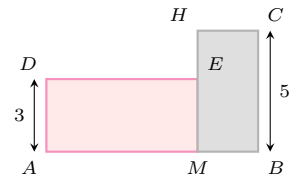
	A	B	C	D
1 Le nombre 4,7 appartient à :	$[3; 4,7[$	$[2; 10,1]$	$[-5; 4,72[$	$[0; 4,69]$
2 $x < 3$ est équivalent à :	$x \in]-\infty; 3]$	$x \in]-\infty; 3[$	$x \in]3; +\infty[$	$x \in [3; +\infty[$
3 $[6; 10[\cup [7; 15[$ est égal à :	$\emptyset$	$[7; 10[$	$]7; 10[$	$[6; 15[$
4 $[6; 10[\cap [7; 15[$ est égal à :	$\emptyset$	$[7; 10[$	$]7; 10[$	$[6; 15[$

2 Manipuler les inégalités

	A	B	C	D
5 Si $x > 5$ alors :	$-3x < -15$	$-2x > -10$	$4x > 40$	$-5x > 0$
6 Si $4 \leq x \leq 10$ alors :	$12 \leq 3x \leq 30$	$12 \geq 3x \geq 30$	$2 \leq x - 2 \leq 8$	$2 \geq x - 2 \geq 8$
7 Si $-2 \leq x \leq 2$ alors :	$9 \leq 5 - 2x \leq 1$	$1 \leq 5 - 2x \leq 9$	$0 \leq 3x + 6 \leq 12$	$3 \leq 3x + 6 \leq 6$

3 Utiliser les inéquations

On considère un segment $[AB]$ de longueur 10 cm, un point M sur ce segment et deux rectangles $AMED$ et $MBCH$ tels que $AD = 3$ cm et $BC = 5$ cm. On note $AM = x$.



	A	B	C	D
8 Parmi les inéquations proposées, laquelle permet de chercher les valeurs de x telles que le périmètre de $AMED$ est inférieur ou égal à 10 ?	$6 - 2x \leq 10$	$6 + 2x \leq 10$	$3x \leq 10$	$6 - 2x \geq 10$
9 Parmi les inéquations proposées, laquelle permet de chercher les valeurs de x telles que l'aire de $MBCH$ est supérieure à 14 ?	$50 - 5x > 0$	$50 - 5x > 14$	$50 - 5x < 14$	une autre inéquation
10 Dans $\mathbb{R}$, $3x - 8 < 25$ a pour ensemble de solutions :	$[0; 11]$	$] -\infty; 11]$	$[11; +\infty[$	$] -\infty; 11[$
11 Dans $\mathbb{R}$, $-2x + 10 \leq 12x + 150$ a pour ensemble de solutions :	$[-10; +\infty[$	$] -\infty; -10]$	$] -10; +\infty[$	$] -\infty; 14[$

4 Calculer et interpréter des valeurs absolues

	A	B	C	D
12 $ -4,12 $ est égale à :	4	4,12	-4,12	4,12 ou -4,12
13 $ x - 6 $ donne la distance entre :	x et -6	x et 6	6 et x	0 et 6
14 $ x - 5 \leq 2$ est équivalent à :	$x \in [2; 5]$	$x \in [-5; 5]$	$x \in [3; 7]$	$x \in [-2; 2]$



Choisir la (les) bonne(s) réponse(s).

3 Calcul littéral

1 Transformer une expression littérale

	A	B	C	D
1 Un facteur commun de $(2x+4)(3x-1) + 2(x+2)(5x+7)$ est :	$2x+4$	$3x-1$	$x+2$	$5x+7$
2 Factoriser $(11x+1)(5x-4) - (11x+1)(2x-7)$:	$(11x+1)(3x+3)$	$(11x+1)(3x+11)$	$33x^2+36x+3$	$33x^2+124x+11$
3 Compléter l'expression pour qu'elle se factorise : $4x^2 - 4x \dots$:	$+1$	-1	$+4$	-4
4 Factoriser $25x^2 - 30x + 36$:	$(5x+6)^2$	$(5x+6)(5x-6)$	$(5x-6)^2$	Ne se factorise pas
5 Développer $(2x-5)^2$:	$2x^2+10x-25$	$4x^2+20x-25$	$2x^2-10x+25$	$4x^2-20x+25$
6 Factoriser $(2x-1)^2 - (3x-5)^2$:	$-5x^2+31x-30$	$(5x-6)(-x-6)$	$-5x^2-31x+30$	$(5x-6)(-x+4)$
7 Forme réduite de $\frac{2x-1}{x+3} - \frac{4x-5}{2x+7}$:	$\frac{19x-22}{(x+3)(2x+7)}$	$-\frac{19x+8}{(x+3)(2x+7)}$	$\frac{5x+8}{x+3}$	$\frac{5x+8}{(x+3)(2x+7)}$

2 Résoudre une équation produit nul

	A	B	C	D
8 Solutions de $(3x-5)(4x+6) = 0$:	$S = \left\{ \frac{5}{3}; \frac{3}{2} \right\}$	$S = \left\{ -\frac{5}{3}; \frac{3}{2} \right\}$	$S = \left\{ \frac{5}{3}; -\frac{3}{2} \right\}$	$S = \left\{ -\frac{5}{3}; -\frac{3}{2} \right\}$
9 $16x^2 + 25 - 40x = 0$ dans $\mathbb{R}$:	$S = \emptyset$	$S = \left\{ \frac{5}{4}; -\frac{5}{4} \right\}$	$S = \left\{ \frac{4}{5}; -\frac{4}{5} \right\}$	$S = \left\{ \frac{5}{4} \right\}$
10 $3x^2 = 4x$ dans $\mathbb{R}$:	$S = \left\{ \frac{4}{3} \right\}$	$S = \emptyset$	$S = \left\{ \frac{4}{3}; 0 \right\}$	$S = \{0\}$
11 $(9x-5)^2 + 4 = 20$ dans $\mathbb{R}$:	$S = \left\{ -\frac{1}{9}; \frac{1}{9} \right\}$	$S = \left\{ \frac{1}{9}; 1 \right\}$	$S = \left\{ -\frac{8}{9}; \frac{1}{9} \right\}$	$S = \left\{ -\frac{1}{9}; \frac{9}{9} \right\}$

3 Résoudre une équation quotient

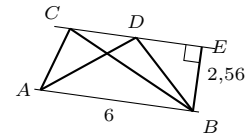
Pour les exercices 13 et 14, on donne l'équation $\frac{6x-1}{2x+3} = \frac{3x-7}{x-4}$.

	A	B	C	D
12 $\frac{1}{2x-6} = 2$ dans $\mathbb{R}$:	$S = \left\{ \frac{13}{4} \right\}$	$S = \left\{ \frac{3}{4} \right\}$	$S = \left\{ 3 + \frac{1}{4} \right\}$	Pas de solution
13 Valeurs interdites :	$\frac{1}{6}$	$-\frac{3}{2}$	4	$\frac{7}{3}$
14 Solutions :	$\frac{5}{4}$	$-\frac{3}{2}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$

4 Géométrie non repérée

1 Utiliser le projeté orthogonal

Pour les exercices 1 et 2, les points C , D et E sont sur une droite parallèle à (AB) . Les droites (AC) et (EB) ne sont pas parallèles. $BE = 2,56$.



	A	B	C	D
1 On peut affirmer que :	$AC > BE$	B est le projeté orthogonal de E sur (AB)	la distance de D à (AB) est 2,56	E est le projeté orthogonal de B sur (CD)
2 On peut affirmer que :	les $\triangle ACB$ et ADB ont même aire	l'angle $\widehat{EAD} = 45$	les $\triangle CBE$ et ACB ont même aire	le $\triangle ABE$ est rectangle en B

2 Utiliser les caractéristiques des vecteurs

	A	B	C	D
3 Si J est le milieu de $[KL]$, alors :	$\overrightarrow{KJ} = \overrightarrow{LJ}$	$\overrightarrow{JK} + \overrightarrow{JL} = \vec{0}$	$\overrightarrow{KJ} = \overrightarrow{JL}$	$\overrightarrow{JK} = \overrightarrow{JL}$
4 Si $EFGH$ est un parallélogramme, alors :	$\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{GH}$	$\overrightarrow{HE} = \overrightarrow{GF}$	$\overrightarrow{FG} = \overrightarrow{EH}$	$\overrightarrow{EF} = -\overrightarrow{HG}$

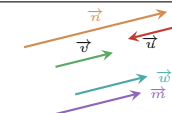
3 Manipuler des sommes de vecteurs

Pour les exercices 1 et 2, $EFGH$ est un parallélogramme de centre I .

	A	B	C	D
5 $\overrightarrow{HE} + \overrightarrow{EF}$ est égale à :	$\overrightarrow{EG}$	$\overrightarrow{HI}$	$\overrightarrow{HF}$	$\overrightarrow{EG}$
6 $\overrightarrow{HE} - \overrightarrow{FE}$ est égale à :	$\overrightarrow{HF}$	$\overrightarrow{HG} + \overrightarrow{GF}$	$\overrightarrow{FH}$	$2\overrightarrow{HI}$
7 Pour tous points A, B, C, D : $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{CD} - \overrightarrow{AC}$ est égal à :	$\overrightarrow{CB}$	$\overrightarrow{DC}$	$\overrightarrow{DB}$	$\overrightarrow{BD}$

4 Utiliser la colinéarité de vecteurs

	A	B	C	D
8 Points A, B, C, D, E, F régulièrement espacés sur la droite ci-contre :	$\overrightarrow{AD} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$	$\overrightarrow{EB} = -3\overrightarrow{DC}$	$\overrightarrow{FC} = \frac{3}{2}\overrightarrow{EC}$	$\overrightarrow{BA} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{BD}$
9 D'après la figure ci-contre, les égalités vectorielles correctes sont :	$\vec{w} = \vec{v}$	$\vec{n} = 2\vec{v}$	$\vec{v} = \frac{2}{3}\vec{m}$	$\vec{u} = 3\vec{v}$



5 Vecteurs et repère

On se place dans un repère orthonormé du plan $(O; \vec{i}, \vec{j})$. **1 Déterminer les coordonnées d'un vecteur**

Soient $A(3; -6)$, $B(-2; 5)$, $D(2; -4)$, $E(9; -5)$ et $F(-2; -2)$.

	A	B	C	D
1 $\overrightarrow{AB}$ a pour coordonnées :	$\begin{pmatrix} 5 \\ -11 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -5 \\ 11 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -1 \\ -11 \end{pmatrix}$
2 $2\overrightarrow{DE} + \overrightarrow{FE}$ a pour coordonnées :	$\begin{pmatrix} 18 \\ -4 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -25 \\ 5 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 25 \\ -21 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 25 \\ -5 \end{pmatrix}$
3 Quels vecteurs ont pour coordonnées $\begin{pmatrix} -18,5 \\ 30,5 \end{pmatrix}$?	$\frac{1}{2}\overrightarrow{BA} - 2\overrightarrow{EF}$	$\overrightarrow{AB} - 2\overrightarrow{BD} + \frac{1}{2}\overrightarrow{EF}$	$2\overrightarrow{AB} - \frac{1}{2}\overrightarrow{BD} + \overrightarrow{EF}$	$\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{BA} + \frac{1}{2}\overrightarrow{EF}$

2 Déterminer les coordonnées d'un point

$A(2; 4)$, $B(-2; 5)$, $C(7; -6)$. I milieu de $[BC]$, D tel que $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$, F tel que A milieu de $[BF]$.

	A	B	C	D
4 Coordonnées de I :	$(-1; -1)$	$\left(\frac{5}{2}; -\frac{1}{2}\right)$	$(2,5; -5,5)$	$(5,5; -0,5)$
5 Coordonnées de D :	$(11; -7)$	$(3; 7)$	$(3; -5)$	$(-11; -5)$
6 Coordonnées de F :	$(-6; 3)$	$(3; 2)$	$(3; 6)$	$(6; 3)$

3 Déterminer la norme d'un vecteur

$A(3; -2)$, $B(-2; -1)$, $C(2; 6)$, $D(-1; 4)$, $\mathcal{C}$ cercle de centre D passant par A .

	A	B	C	D
7 Longueur du segment $[CD]$:	$\sqrt{101}$	$\sqrt{13}$	$\sqrt{5}$	13
8 Rayon de $\mathcal{C}$:	$\sqrt{52}$	$\sqrt{338}$	$\sqrt{8}$	4
9 Le triangle ABC est :	rectangle	équilatéral	isocèle	quelconque

4 Utiliser la colinéarité

$\vec{u}\begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}$, $\vec{v}\begin{pmatrix} 1 \\ \frac{2}{3} \end{pmatrix}$, $\vec{w}\begin{pmatrix} -6 \\ 4 \end{pmatrix}$, $\vec{z}\begin{pmatrix} 9 \\ 6 \end{pmatrix}$, et $A(3; -2)$, $B(2; 4)$, $C(1; 7)$.

	A	B	C	D
10 Paires de vecteurs à déterminant nul :	$\vec{u}$ et $\vec{v}$	$\vec{v}$ et $\vec{w}$	$\vec{v}$ et $\vec{z}$	$\vec{u}$ et $\vec{w}$
11 On peut affirmer que :	$\vec{u}$ et $\vec{v}$ colinéaires	$\vec{v}$ et $\vec{z}$ colinéaires	$\vec{u} = -\frac{1}{2}\vec{w}$	$\vec{z} = 3\vec{u}$
12 On peut affirmer que :	A, B, C alignés	A, B, C non alignés	$\overrightarrow{AB} = 2\overrightarrow{BC}$	$\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ colinéaires

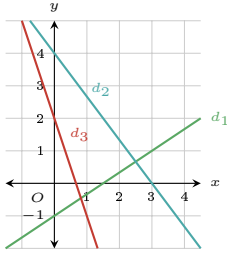
6 Droites du plan et systèmes d'équations

1 Utiliser une équation de droite

Droite d'équation cartésienne $3x - 2y + 4 = 0$.

	A	B	C	D
1 Ordonnée du point d'abscisse 2 :	0	-5	5	-1
2 Abscisse du point d'ordonnée -1 :	2	-2	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$
3 Coefficient directeur :	$-\frac{3}{2}$	3	-2	$\frac{3}{2}$
4 Un vecteur directeur a pour coordonnées :	$\begin{pmatrix} -3 \\ 2 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -2 \\ 3 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$

2 Déterminer graphiquement une équation de droite

	A	B	C	D
 Déterminer graphiquement l'équation réduite ou une équation cartésienne de chacune des droites en couleur.				
5 Droite d_1 en vert :	$y = \frac{2}{3}x - 1$	$y = -\frac{2}{3}x - 1$	$3x - 2y - 2 = 0$	$y = -\frac{3}{2}x - 1$
6 Droite d_2 en bleu :	$y = 4x - \frac{4}{3}$	$y = -\frac{3}{4}x + 4$	$y = -\frac{4}{3}x + 4$	$y = \frac{4}{3}x + 4$
7 Droite d_3 en rouge :	$3x - y + 2 = 0$	$-2x + y + 3 = 0$	$x + 3y - 2 = 0$	$-3x - y + 2 = 0$

3 Déterminer une équation de droite par le calcul

	A	B	C	D
8 $A(2; -1)$ et $B(-3; 1)$:	$2x + 5y + 1 = 0$	$5x - 2y - 7 = 0$	$2x - 5y = 0$	$5x + 2y - 6 = 0$
9 $C(3; -1)$ et $D(2; 1)$:	$2x - y - 7 = 0$	$x - 2y - 5 = 0$	$2x + y - 5 = 0$	$-x + 2y + 5 = 0$
10 $G(-2; 3)$ et $H(-2; -1)$:	$y = x - 2$	$x = -2$	$y = -2x$	$y = -2$

4 Résoudre un système linéaire

Déterminer l'intersection de d et d' .

	A	B	C	D
11 $d : x + y = 2$ et $d' : 2x - 3y = -1$	$(-1; -1)$	$(-1; 1)$	$(1; -1)$	$(1; 1)$
12 $d : -3x + 4y = 2$ et $d' : 2x - 5y = -6$	$(-2; -2)$	$(2; 2)$	$(1; 2)$	$(2; 1)$
13 $d : y = 5x - 3$ et $d' : -3x + 4y = 5$	$(1; 2)$	$(2; 1)$	$(-2; -1)$	$(-1; -2)$

7 Généralités sur les fonctions, fonctions de référence

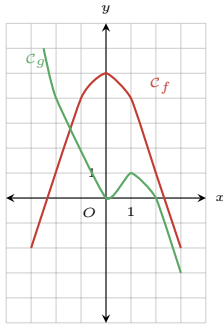
1 Utiliser la courbe d'une fonction

	A	B	C	D
1 $f : x \mapsto 2x^2 + 3x$ sur $\mathbb{R}$. Points appartenant à $\mathcal{C}_f$:	$A(-1; -1)$	$B(0; 3)$	$C(-2; -14)$	$D(1,5; 9)$
2 $g : x \mapsto 2(x-1)^2 - 5$. Ordonnée du point d'abscisse 3 :	11	3	-5	2
3 $f : x \mapsto ax^2$, $C(1; 3) \in \mathcal{C}_f$. La valeur de a est :	-3	1	-1	3

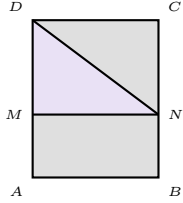
2 Connaître et utiliser les fonctions de référence

	A	B	C	D
4 La (les) solution(s) de $x^3 = -27$ sont :	3	-3	81	-81
5 L'antécédent de 5 par la fonction racine carrée est :	-5	$\sqrt{5}$	25	2,5
6 L'ensemble des solutions de $x^3 < 125$ est :	$] -\infty; 5[$	$] -\infty; 5]$	$] -\infty; \sqrt[3]{125}[$	$] 5; +\infty[$

3 Reconnaître et utiliser la parité

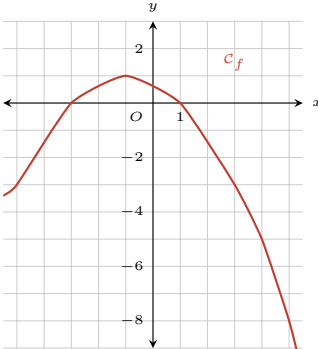
	A	B	C	D
 Pour les exercices 7 et 8, on considère les deux courbes ci-contre.				
7 Quelle(s) proposition(s) semble(nt) vraie(s) ?	f est paire	f est impaire	f ni paire ni impaire	$\mathcal{C}_f$ a un axe de symétrie
8 Quelle(s) proposition(s) semble(nt) vraie(s) ?	g est paire	g est impaire	g ni paire ni impaire	$\mathcal{C}_g$ a un axe de symétrie
9 g impaire sur $\mathbb{R}$, $g(-3) = 5$. Alors :	$g(0) = 0$	$g(3) = 5$	$g(3) = -5$	la courbe de g passe par l'origine

4 Modéliser avec une fonction

	A	B	C	D
 $ABCD$ rectangle, $AB = 4$, $AD = 5$. $M \in [AD]$, $N \in [BC]$ tels que $ABNM$ est un rectangle. $x = AM$. On modélise l'aire du triangle DMN par une fonction f.				
10 L'ensemble de définition de f est :	$[0; 4]$	$[0; 5]$	5	$[AD]$
11 Une expression algébrique de f est :	$4x$	$(5-x)x$	$10-2x$	$20-4x$

8 Variations et extremums

1 Déterminer graphiquement le sens de variation d'une fonction

	A	B	C	D
f est une fonction dont voici la courbe représentative dans un repère. 				
1 f est croissante sur :	$[-5; -1]$	$[-1; 5]$	$[-3; -2]$	$[-3; 1]$
2 f est décroissante sur :	$[-8; -1]$	$[-2; -1]$	$[-1; 5]$	$[-1; 1]$

2 Interpréter les variations d'une fonction

f : tableau de variations ci-dessous. $f(1,5) = 1$.

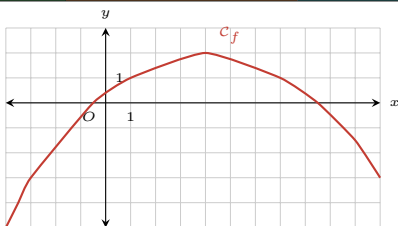
x	-3	1	2	4
f	-2	-4	2	1

	A	B	C	D
3 On peut affirmer que :	$f(-3) < f(1)$	$f(1) < f(1,2)$	$f(2) > f(3)$	$f(-2) < f(1,9)$
4 f est définie sur :	$[-4; 2]$	$[-2; 1]$	$[-3; 4]$	$\mathbb{R}$
5 Solutions de $f(x) > 1$:	$\{2\}$	$\{1,5; 2; 4\}$	$[1,5; 4]$	$]1,5; 4[$

3 Utiliser les variations des fonctions affines et des fonctions de référence

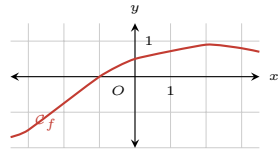
	A	B	C	D
6 $x \mapsto 4x - 5$ est :	croissante.	décroissante.	monotone.	constante.
7 Si $x \in [-2; 3]$ alors :	$x^2 \in [4; 9]$	$x^2 \in [2; 9]$	$x^2 \in [0; 9]$	$x^2 \in [0; 4]$

4 Déterminer les extremums d'une fonction

	A	B	C	D
f est une fonction définie sur $\mathbb{R}$ dont voici la courbe représentative dans un repère. 				
8 f a pour maximum :	10	4	3	2
9 Le maximum est atteint en :	-3	4	3	2
10 La fonction f :	a un minimum.	n'a pas de minimum.	a un extremum.	n'a pas d'extremum.

9 Signe d'une fonction

1 Établir le tableau de signes d'une fonction

	A	B	C	D												
 f est une fonction dont on donne ci-dessous la courbe représentative.																
1 $f(-0,5)$ est :	positif.	négatif.	nul.	strictement positif.												
2 $f(x)$ est positif si x appartient à :	$[-3; 2]$	$[0; 0,9]$	$[-1; 3]$	$[-3; 3]$												
3 Le tableau de signes de f est :	x	-3	2	3	x	-1	0,5	3	x	-3	0	3	x	-3	-1	3
	$f(x)$	+	0	-	$f(x)$	+	0	-	$f(x)$	+	0	-	$f(x)$	-	0	+

2 Interpréter un tableau de signes

x	$-\frac{3}{2}$	0	1	5	
$f(x)$	+	0	-	0	+

f est une fonction dont voici le tableau de signes.

	A	B	C	D
4 $f(4)$ est :	positif.	négatif.	nul.	strictement négatif.
5 $f(x)$ est nul pour :	$x = 0$	$x = 1$	$x = -\frac{3}{2}$	$x = 5$
6 $f(x)$ est strictement positif pour x appartenant à :	$[2; 4]$	$[-\frac{3}{2}; 0] \cup [1; 5]$	$]-\frac{3}{2}; 0[\cup [1; 5]$	$]0; 5]$

3 Déterminer le signe d'une fonction affine, d'un produit ou d'un quotient

On donne ci-contre les tableaux de signes de deux fonctions f et g .

x	-4	2	3
$f(x)$	-	0	+

x	-4	0,5	3
$g(x)$	+	0	-

	A	B	C	D																																								
7 $f(1) \times g(1)$ est :	positif.	négatif.	nul.	strictement positif.																																								
8 Le tableau de signes de $\frac{f(x)}{g(x)}$ est :	<table border="1"> <tr><td>x</td><td>-4</td><td>0,5</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr><td>$\frac{f}{g}$</td><td>-</td><td>+</td><td>+</td><td>-</td></tr> </table>	x	-4	0,5	2	3	$\frac{f}{g}$	-	+	+	-	<table border="1"> <tr><td>x</td><td>-4</td><td>0,5</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr><td>$\frac{f}{g}$</td><td>-</td><td>0</td><td>+</td><td>-</td></tr> </table>	x	-4	0,5	2	3	$\frac{f}{g}$	-	0	+	-	<table border="1"> <tr><td>x</td><td>-4</td><td>0,5</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr><td>$\frac{f}{g}$</td><td>-</td><td>0</td><td>+</td><td>-</td></tr> </table>	x	-4	0,5	2	3	$\frac{f}{g}$	-	0	+	-	<table border="1"> <tr><td>x</td><td>-4</td><td>0,5</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr><td>$\frac{f}{g}$</td><td>-</td><td>+</td><td>+</td><td>-</td></tr> </table>	x	-4	0,5	2	3	$\frac{f}{g}$	-	+	+	-
x	-4	0,5	2	3																																								
$\frac{f}{g}$	-	+	+	-																																								
x	-4	0,5	2	3																																								
$\frac{f}{g}$	-	0	+	-																																								
x	-4	0,5	2	3																																								
$\frac{f}{g}$	-	0	+	-																																								
x	-4	0,5	2	3																																								
$\frac{f}{g}$	-	+	+	-																																								

4 Résoudre une inéquation

	A	B	C	D
9 Solutions de $(x - 2)(-x + 5) > 0$:	$[2; 5]$	$] -5; 2[$	$]2; 5[$	$] -\infty; 2] \cup [5; +\infty[$
10 $\frac{x+1}{x} > 2$ a pour solution :	$]0; 1[$	$] -\infty; 0[$	$] -\infty; 0[\cup]1; +\infty[$	$] -\infty; 1[$

10 Proportions et évolutions

1 Calculer des proportions

Aurélien regarde les photos de son téléphone. 25 % ont été prises en 2022. Parmi celles-ci, 40 % pendant l'été.

	A	B	C	D
1 Proportion des photos prises pendant l'été 2022 dans tout l'album :	0,65	0,15	0,1	1 000
2 Il y a 800 photos. Nombre de photos prises pendant l'été 2022 :	80	120	200	320

2 Calculer des variations absolues et relatives

	A	B	C	D
3 Effectuer une baisse de 13 % revient à multiplier par :	0,13	1,13	0,87	-0,13
4 Population de bactéries augmente de 20 %/jour ; initialement 10 milliers. Au bout d'un jour :	10 000,2	12 milliers	2 000	8 milliers
5 Prix passe de 215 € à 184,90 €. Variation absolue :	30,10 €	-30,10 €	14 %	-14 %
6 Prix passe de 56 € à 70 €. Variation relative :	0,2	0,25	20 %	25 %

3 Étudier des évolutions successives

	A	B	C	D
7 Hausse de 10 % puis hausse de 20 %. L'évolution globale est une hausse de :	32 %	30 %	2 %	132 %
8 Baisse de 40 % puis hausse de 10 %. L'évolution globale est :	une hausse de 34 %	une baisse de 34 %	une hausse de 66 %	une baisse de 66 %

4 Étudier des évolutions réciproques

	A	B	C	D
9 Taux d'évolution réciproque associé à une baisse de 37,5 % :	1,6	0,6	60 %	160 %
10 Le nombre de pièces défectueuses a doublé. Baisse nécessaire pour revenir au niveau initial :	50 %	2 %	0,5 %	100 %

**11 Statistiques descriptives****1 Calculer une moyenne**

Nombre de clients par soir (série 1) :

Nbre de clients	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Nbre de soirs	7	9	4	3	8	6	7	5	4	8

	A	B	C	D
1 L'effectif de cette série est :	8	10	61	135
2 La moyenne de cette série est :	$\approx 13,4$	13,5	$\approx 6,1$	Autre réponse.
3 Si deux clients de plus s'étaient présentés chaque jour :	La moyenne aurait augmenté de 2.	L'effectif aurait augmenté de 2.	La moyenne serait inchangée.	L'effectif serait inchangé.

2 Déterminer un écart-type

	A	B	C	D
4 L'écart-type de la série 1 est :	818	11 514	environ 3,01.	environ 2,99.
5 Si trois clients de plus s'étaient présentés chaque jour, l'écart-type serait :	inchangé.	augmenté de 3.	augmenté de 9.	Autre réponse.

3 Utiliser la médiane et les quartiles

	A	B	C	D
6 La médiane de cette série est :	13	13,5	14	environ 13,4.
7 L'écart interquartile est :	5	6	10	16
8 Proportion minimale des valeurs entre le minimum et le troisième quartile :	25 %	50 %	75 %	100 %

4 Comparer deux séries statistiques

Après campagne publicitaire (série 2) :

Nbre de clients	10	11	12	13	15	16	17	18	20	21	45
Nbre de soirs	1	5	2	1	4	2	4	6	3	1	1

	A	B	C	D
9 L'écart interquartile de la série 2 par rapport à la série 1 :	a augmenté.	a diminué.	est resté constant.	a plus que doublé.
10 L'écart-type de la série 2 par rapport à la série 1 :	a augmenté.	a diminué.	est resté constant.	a plus que doublé.
11 La moyenne de la série 2 par rapport à la série 1 :	a augmenté.	a diminué.	est restée constante.	a augmenté de plus de 3.
12 La médiane de la série 2 par rapport à la série 1 :	a augmenté de 3.	a augmenté de 3,5.	a augmenté de 4.	est restée constante.
13 Un client dépense en moy. 35 € et la campagne a coûté 500 €. Au bout de combien de soirs la campagne sera-t-elle rentabilisée ?	3	4	5	6



12 Probabilités et échantillonnage

1 Déterminer une loi et calculer des probabilités simples

Urne : 5 boules blanches (numérotées 0 à 4) et 3 boules noires (0 à 2). On tire une boule au hasard.

	A			B			C			D								
1 Loi de probabilité sur la couleur :	x_i	Noir	Blanc	Loi équirépartie sur {Blanc; Noir}			x_i	Blanc	Noir	x_i	0	1	2					
	p_i	3	5				p_i	$\frac{5}{8}$	$\frac{3}{8}$	p_i	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$					
2 Loi de probabilité sur le numéro :	x_i	0	2	4	x_i	0	1	2	3	Loi équirépartie sur {0;1;2;3;4}			x_i	0	1	2	3	4
	p_i	$\frac{2}{5}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{1}{5}$	p_i	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$				p_i	2	2	2	1	1
3 Probabilité d'obtenir un nombre impair :	0,375			$\frac{1}{5}$			$\frac{2}{3}$			$\frac{3}{8}$								

2 Modéliser des expériences à plusieurs étapes

Aline, Boris, Céline, Dalila doivent être interrogés. Le prof choisit 2 élèves au hasard parmi les 4.

	A	B	C	D
4 Probabilité que Boris soit interrogé en deuxième :	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{12}$
5 Probabilité que les deux personnes interrogées soient des filles :	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{6}$

3 Utiliser les opérations sur les événements

Urne de l'obj. 1. B : « boule blanche », D : « numéro ≥ 2 ».

	A	B	C	D
6	$p(D) = 0,5$	$p(B) = 0,625$	$p(D \cap B) = 0,375$	$p(B \cup D) = \frac{3}{4}$

A et C : $p(A) = 0,1$, $p(\bar{C}) = 0,7$, $p(A \cap C) = 0,05$.

	A	B	C	D
7 Alors on a :	$p(A \cup C) = 0,75$	$p(A \cup C) = 0,35$	$p(A \cup \bar{C}) = 0,75$	$p(A \cup \bar{C}) = 0,8$

4 Simuler et estimer une probabilité ou une proportion

36 % des Français sont du groupe O⁺. p = proportion du groupe A⁺. `r=random.random()`.

	A	B	C	D
8 Bon script Python pour simuler l'expérience :	<pre>if r!=0.36: print("pas O+")</pre>	<pre>if r>=0.36: print("pas O+")</pre>	<pre>if r=36: print("O+")</pre>	<pre>if r<0.36: print("O+")</pre>
9 Sur 400 donneurs, 132 du groupe A ⁺ . Alors on est presque sûr que :	$p = 33\%$	$p \in [0,28; 0,38]$	$0,3 \leq p \leq 0,5$	$p = 0,3$